單元 4-2 氫原子光譜與波耳模型 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、光的波粒二象性、光譜分類與氫原子發射光譜系列

光量子與光譜基礎

📌 1. 光的波粒二象性與愛因斯坦光量子論

- **波動性**：電磁波在真空中以光速傳播，$c = \nu\lambda$（光速 $c \approx 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$，$\nu$ 為頻率，λ 為波長）。
- **粒子性（普朗克與愛因斯坦）**：電磁輻射由能量不連續的微粒「光子（光量子）」所組成。單一光子能量公式：

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$（普朗克常數 $h \approx 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$）

- **莫耳光子能量**：$E_{\mathrm{mol}} = N_A \cdot \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1.196 \times 10^{5}}{\lambda\ (\mathrm{nm})}\ \mathrm{kJ/mol}$（光子能量與頻率成正比，與波長成反比）。

📌 2. 連續光譜 vs 不連續原子發射光譜（明線光譜）

🌈 連續光譜 (Continuous Spectrum)

由白熾燈、太陽光或高溫稠密物體發出，包含所有可見波長，光譜各色光相連無間斷。

🔬 不連續明線光譜 (Line Spectrum)

高壓激發稀薄原子氣體（如氫氣放電管），僅發射出特定分立波長的亮線 $\Longrightarrow$ 證明原子能階量子化。

📌 3. 氫原子光譜三大系列對照表（芮得柏方程式）

芮得柏公式 (Rydberg Formula)：$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_l^2} - \frac{1}{n_h^2} \right)$（芮得柏常數 $R_H \approx 1.097 \times 10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$，$n_h > n_l$）

光譜系列名稱	低能階 n_l	高能階 n_h	所屬電磁波區域	特徵現象與躍遷特例
來曼系列 (Lyman)	$n_l = 1$	$2, 3, 4 \ldots$	**紫外光區 (UV)**	能量最高、頻率最高；任一線能量均大於巴耳麥系列。
巴耳麥系列 (Balmer)	$n_l = 2$	$3, 4, 5 \ldots$	**可見光區 (Vis) / 近紫外**	含 4 條可見光：紅光 $(3 \to 2)$、藍綠光 $(4 \to 2)$、藍紫光 $(5 \to 2)$、紫光 $(6 \to 2)$。
帕申系列 (Paschen)	$n_l = 3$	$4, 5, 6 \ldots$	紅外光區 (IR)	能量較低、波長較長；躍遷至第三軌道。
布拉開 / 蒲芬德	$n_l = 4, 5$	$5, 6, 7 \ldots$	遠紅外光區	高能階間之微小能量躍遷。

📝 課堂隨堂概念快篩：

(1) 來曼系列、巴耳麥系列、帕申系列中，放出光子能量最大、頻率最高的光譜系列為？【答：＿＿＿＿＿＿】

(2) 巴耳麥系列中可見光區第 1 條譜線（紅光 H_α），對應電子由哪一能階落回哪一能階？【答：＿＿＿＿＿＿】

(3) 氫原子發射光譜為分立的明線光譜而非連續光譜，此實驗事實直接證實了什麼？【答：＿＿＿＿＿＿】

(4) 某光譜系列中，所謂「系列極限（波長最短、能量最大）」對應的高能階 n_h 為多少？【答：＿＿＿＿＿＿】

二、波耳氫原子模型三大假設、能階公式與躍遷規則

波耳量子化理論

📌 1. 古典物理危機與波耳三大革命性假設 (1913)

- **古典物理危機**：拉塞福行星模型中，帶負電之電子繞原子核作圓周運動具有向心加速度。依古典電磁學，帶電粒子作加速運動必持續向外輻射電磁波，導致能量喪失、軌道半徑縮減而在 10^{-11} 秒 內墜入核中（原子塌陷）；且輻射頻率應連續，無法解釋明線光譜。
- **波耳三大假設 (Bohr's Postulates)**：
  ① **定態軌道假設**：電子僅能在某些特定、半徑離散的圓形軌道上運動；在該定態軌道運動時，**不吸收也不輻射電磁波**。
  ② **角動量量子化假設**：電子的軌道角動量必須為 $\frac{h}{2\pi}$ 的整數倍：$L = m_e v r = n \cdot \frac{h}{2\pi}$（$n = 1, 2, 3 \ldots$ 為主量子數）。
  ③ **頻率條件（躍遷假設）**：電子在兩定態軌道躍遷時，吸收或釋放單一光子，其能量恰等於兩能階能量差：$\Delta E = |E_f - E_i| = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$。

📌 2. 氫原子軌道半徑、能階與游離能核心數學公式

🔪 軌道半徑公式 (Orbit Radius)

$$r_n = n^2 \cdot r_1 = 0.53 \cdot n^2 \ \text{Å} = 0.053 \cdot n^2 \ \text{nm}$$

- $n = 1$ 之半徑稱為**波耳半徑** $r_1 \approx 0.53$ Å。
- 半徑與主量子數平方成正比：$r_1 : r_2 : r_3 = 1 : 4 : 9$。

⚡ 能階能量公式 (Energy Levels)

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \ \text{eV} = -\frac{1312}{n^2} \ \text{kJ/mol} = -\frac{k}{n^2}$$

- 負號代表受原子核束縛；$n = \infty$ 時 $E_\infty = 0$（自由電子）。
- 基態（$n = 1$）：$E_1 = -13.6$ eV；游離能 IE $= 13.6$ eV。

📌 3. 能階階梯躍遷特性與譜線條數計算公式

- **能階間隔特性**：相鄰兩軌道能量差 $\Delta E_{n \to n+1} = 13.6 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$。隨 n 增大，相鄰能階差**愈來愈小（高能階愈密集）**。
- **位能、動能與總能關係**：總能 $E_n = K_n + V_n$。動能 $K_n = \frac{13.6}{n^2}$ eV；位能 $V_n = -\frac{27.2}{n^2}$ eV $= 2E_n$。n 愈大，動能愈小、位能愈大（愈接近零）、總能愈大。
- **激發態躍遷最大譜線總數**：大量處於 n 能階的氫原子落回基態 $n = 1$，可能產生的光譜線總數為組合數：$N = C_2^n = \frac{n(n-1)}{2}$。

📝 **課堂隨堂概念快篩：**

(1) 氫原子第 2 激發態對應的主量子數 n 為多少？其軌道半徑為基態軌道半徑的幾倍？【答：＿＿＿＿＿＿＿＿】
(2) 將基態氫原子之電子完全游離至無窮遠處所需之最小能量（游離能）為多少 eV？【答：＿＿＿＿＿＿＿＿】
(3) 當電子由 $n = 1$ 受激發跳至 $n = 3$ 時，其動能、位能與總能量之增減變化分別為何？【答：＿＿＿＿＿＿＿＿】
(4) 一個處於 $n = 4$ 激發態的單一孤立氫原子，落回基態的過程中最多能放出幾條光譜線？【答：＿＿＿＿＿＿＿＿】

三、經典範例 1：光量子能量與波長關係 & 經典範例 2：光譜線波長極限計算

光量子與波長極限

經典範例 1 · 光量子能量、波長與莫耳反應熱計算

光子能量與愛因斯坦單位

【題目敘述】根據愛因斯坦光量子論，單一光子的能量與光之波長成反比：$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$。
已知普朗克常數 $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$，真空光速 $c = 3.0 \times 10^{8}\ \text{m/s}$，亞佛加厥常數 $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$。
(1) 若兩電磁波在真空中的波長分別為 $a\ \text{nm}$ 與 $b\ \text{nm}$，則這兩種電磁波單一光子之能量比值（$E_1 : E_2$）為何？
(2) 波長 $6500\ \text{Å}$（$650\ \text{nm}$）之紅光 15.7 莫耳被葉綠素吸收時，植物可經光合作用生成 1 莫耳葡萄糖。試計算合成 1 莫耳葡萄糖所需之總能量約為多少 kJ？
(3) 紫外光波長約為 $250\ \text{nm}$，試推算 1 莫耳該紫外光光子所含之總能量（單位：kJ/mol）約為多少？

經典範例 2 · 光譜線波長極值（最長波長 vs 系列極限最短波長）計算

芮得柏比例消去法

【題目敘述】已知氫原子光譜中，**來曼系列 (Lyman series)** 中波長最長的譜線，其實測波長為：

$$\lambda_{\text{max, Ly}} = 121.5\ \text{nm}$$

(1) 寫出來曼系列中波長最長（λ_{max}）與波長最短（系列極限 λ_{min}）所分別對應的能階躍遷過程。
(2) 試求在**巴耳麥系列 (Balmer series)** 中，波長最短的譜線（系列極限）其波長約為多少 nm？
(3) 試求在巴耳麥系列所有光譜線中，波長最長與波長最短之比值（最簡整數比）為何？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 1 (1) 光子能量比	範例 1 (2) 葡萄糖合成光能	範例 1 (3) 紫外光莫耳能量	範例 2 (1) 來曼極值躍遷	範例 2 (2) 巴耳麥最短波長	範例 2 (3) 巴耳麥極值比

四、經典範例 3：能階躍遷頻率比與波長比 & 經典範例 4：氫原子光譜圖判讀綜合分析 躍遷比值與圖譜判讀

經典範例 3 · 能階躍遷放出光子之頻率比與波長比推算　能階差與光子頻率

【題目敘述】依據波耳能階躍遷假說，電子由高能階落回低能階時放出光子能量 $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$：

(1) 氫原子光譜中，在**紫外光區（來曼系列）**的第一條譜線與第三條譜線，其放出光子之**頻率比值**（$\nu_1 : \nu_3$）為何？

(2) 氫原子的電子由 $n = 4$ 落回 $n = 2$ 所放出的光波長為 λ，則電子由 $n = 2$ 落回 $n = 1$ 所放出的光波長以 λ 表示為何？

(3) 試證明：電子由 $n = 3 \to 1$ 躍遷放出的光子能量 $E_{3\to1}$，恰等於 $E_{3\to2}$ 與 $E_{2\to1}$ 兩光子能量之代數和。

經典範例 4 · 氫原子紫外光與可見光譜線圖判讀與系列綜合分析　光譜圖譜線排序

【題目敘述】下圖為氫原子發射光譜底片上紫外光區與可見光區之譜線分佈示意圖（各系列譜線由長波長向短波長排列，其中 a、b、c 為紫外光區；d、e、f 為可見光區）：

```
[紫外光區 (UV)]   ── a ── b ── c ──…極限        [可見光區 (Vis)]   ── d ── e ── f ──…極限
```

(1) 來曼系列位於上述哪一電磁波區域？譜線 a 與譜線 d 分別對應電子由哪一能階降至哪一能階？

(2) 電子由 $n = 4$ 降至 $n = 2$ 所產生的發射譜線為標號中的哪一條？

(3) 試計算譜線 e 與譜線 d 的光子頻率比值（$\nu_e : \nu_d$）為何？

(4) 試計算譜線 b 與譜線 d 的光子波長比值（$\lambda_b : \lambda_d$）為何？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 3 (1) 頻率比 $\nu_1 : \nu_3$	範例 3 (2) $2 \to 1$ 波長表示	範例 3 (3) 能量加成關係	範例 4 (1) 光區 / a, d 躍遷	範例 4 (2) $4 \to 2$ 譜線標號	範例 4 (3)(4) 頻率 / 波長比

五、經典範例 5：激發態各光區譜線數計算 & 經典範例 6：類氫體系能階與游離能推算

激發態譜線與類氫離子

經典範例 5 · 激發態電子躍遷落回基態各光區譜線數分析

階梯躍遷與光區分類

【題目敘述】氫原子樣品中，大量電子處於第 4 激發態（即主量子數 $n = 5$ 能階）。當電子發生階梯式躍遷落回基態（$n = 1$）的過程中：

(1) 樣品最多可能釋放出多少種不同頻率的光譜線？請列出排列組合計算式。

(2) 在所有可能釋放的光譜線中，分別屬於**紫外光區（來曼系列）**、**可見光區（巴耳麥系列）**與**紅外光區（帕申與布拉開系列）**的譜線條數分別各為多少條？

(3) 若單一孤立氫原子之電子處於 $n = 5$ 能階，在一次落回基態的過程中，最多能放出幾條光譜線？

經典範例 6 · 波耳軌道半徑、能階與類氫單電子體系游離能計算

類氫離子模型

【題目敘述】波耳模型理論可推廣至核外僅有單一電子的「類氫離子體系」（能量公式 $E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV}$，其中 Z 為原子核電荷數）：

(1) 已知氫原子基態（$n = 1$）半徑 $r_1 = 0.53\ \text{Å}$，能量 $E_1 = -13.6\ \text{eV}$。求電子處於第 2 激發態（$n = 3$）時之軌道半徑（Å）與能量（eV）。

(2) 單電子離子 He^{+}（原子序 $Z = 2$）處於基態時，欲將其核外電子完全移至無窮遠處游離，所需之游離能為多少 eV？

(3) 試求類氫離子 Li^{2+}（原子序 $Z = 3$）之基態能量為多少 eV？其游離能為基態氫原子游離能的幾倍？

【計算推導與解題筆記欄】

【答案填寫區】

範例 5 (1) 總譜線數	範例 5 (2) UV / Vis / IR 條數	範例 5 (3) 單原子最多譜線	範例 6 (1) $n = 3$ 半徑與能量	範例 6 (2) He^{+} 游離能	範例 6 (3) Li^{2+} 能量與倍數